上海大学 **2009～2010** 学年 秋 季学期试卷 （**B**）

成绩	

课程名： 工业工程基础 课程号： **09316001** 学分： 4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、单项选择题 （本大题共 25小题，每小题 1分，共25分）

1. 工业工程的功能具体表现为 **(　　)**。

a. 规划、设计、评价和创新 **b.**预测、规划、设计、改善和设置

c.人员、物料、设备、能源和信息 **d.** 规划、设计、实施、评价和创新

2. 吉尔布雷斯夫妇的主要贡献是创造了 **(　　)**。

a. 甘特图 **b.**动作研究 **c.** 时间研究 **d**统计质量控制

3. 生产就是 **(　　)**。

a. 一种转换功能 **b.** 制造产品和提供服务 **c.**创造物质和经济财富

d.人类最基本、最重要的一项活动

4. 按测定方式，生产率可分为 **(　　)**。

a. 劳动生产率和资本生产率 **b.**单要素生产率，多要素生产率，全要素 生产率 **c.** 静态生产率和动态生产率 **d.**直接劳动生产率和总成本生产率

5. 泰勒系统地研究了工场作业和衡量方法，创立了 **(　　)**。

a. 赋税原理 **b.**时间研究 **c.**甘特图 **d.** 动作研究

6.基本生产过程包括 **(　　)**。

a. 劳动过程 **b.** 生产准备过程 **c.**辅助生产过程 **d.**工艺过程、检验过程、运输过程

7.工艺程序分析是对现场的宏观分析，把 **(　　)**作为分析对象。

a.工艺方法 **b.**生产系统 **c.**工艺程序 **d.**空间配置

8.程序分析可从 **(　　)**来建立新方法。

a.取消、合并、重排、简化原则 **b.**六大提问 **c.**动作经济原则

d.操作、贮存、检验、运输

9.利用手指充分控制物体的动素名称为 **(　　)**。

a.伸手 **b.**移物 **c.**握取 **d.**持住

10.流程程序图是对生产现场的整个制造程序作 **(　　)**的记录。

a. 部分 **b.**大概 **c.**详细 **d.**全面

11.人机操作图可将生产过程中，工人操作的 **(　　)**和机器的机动时间清楚地表现出来。

a. 手动时间 **b.**停机时间 **c.**开机时间 **d.**辅助时间

12.线路图是以作业现场为对象，对 **(　　)**进行分析。

a.现场布置及物料和作业者的实际流通路线 **b.**物料的加工路线

c.人员的流通路线 **d.**机器、工作台的相互位置

13.在生产现场中，常有**(　　)**同时对一台设备 **(**一项工作 **)**进行操作，则称为联合操作作业。

a. 一组工作人员 **b.** 一个工作人员 **c.**班组人员 **d.**两个或两个以上操作人员

14.制定标准时间最科学、客观、令人信服的方法是 **(　　)**。

a. 统计分析法 **b.** 经验判断法 **c.**作业测定法 **d.**估算法

15.时间研究是一种作业测定技术，旨在决定一位 **(　　)**在标准状态下，对一特定的工作，以正常速度操作所需要的时间。

a. 合格工人 **b.**一般工人 **c.**正常工人 **d.** 先进工人

16.作业测定中的预定时间标准 **(PTS)**法包括 **(　　)**。

a.秒表测时法、工作抽样法和标准资料法 **b.**直接法、 **PTS**法和标准资料法 **c. MOD** 法、 **MTM** 法和 **WF** 法 **d. MOD** 法、 **PTS**法和标准资料法

17.当学习率为 **70%** 时，生产第 4 件产品的成本是第 1 件成本的 **(　　)**倍。

a.0.70 **b.0.49** **c.0.28** **d.0.25**

18.追求学习曲线效果会造成生产系统的 **(　　)**。

a. 现代化 **b.**柔性化 **c.**自动化 **d.** 刚性化

19.利用器具或装置所做的动作称为 **(　　)**。

a.装配 **b.**拆卸 **c.**握取 **d.**使用

20.双手的动作应该 **(　　)**。

a.同时开始并同时完成其动作 **b.** 不同时空闲 **c.**反向并同时进行

d.同时而对称

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

21.“ **5S**”活动的目的就是 **(　　)**。

a.使每一个人员都有明确的责任和工作标准　　**b.**不断改善现场，使现场环境和人们的心境处于最佳状态　　**c.**严格控制检查、评比、考核制度

d.不懈地坚持、不断地改善、不断地循环

22.设施规划与设计的对象是生产或服务设施的 **(　　)**。

a.主要部分　　**b.**土建部分　　**c.**整个系统　　**d.**物料搬运系统

23.制造资源计划系统是 **(　　)**系统。

a.基本 **MRP**　　**b.**闭环 **MRP**　　**c.MRP**Ⅱ　　**d.**车间作业控制

24.物料需求计划应根据 **(　　)**制定。

a.生产计划大纲　　**b.**产品出产计划　　**c.**生产能力需求计划

d.总装配计划

25. .在进行作业测定时，选择一个 **(　　)** 是很重要的。

a. 合格工人　　**b.**熟练工人　　**c.**标准速度　　**d.** 标准动作

二、问答题　(本大题共 5小题，每小题 6分，共30分)

1. 简述方法研究的基本步骤。

2. 简述作业测定有哪些方法？并说明其特点。

3. 标准时间应由哪几部分内容构成 **？** 它与工时定额有什么区别和联系 **？**

4. 流水生产线平衡应满足哪些约束条件？

。

5. 试述影响企业生产率的因素和提高生产率的主要途经。

三、计算及应用题 （ 本大题共 5小题，每小题 9分，共 45分)

1. 已知某企业的生产成本及产品资料如表 **1** 所示。求：

⑴ 计算该产品的盈亏平衡点；

⑵ 若要求获取利润 **30000**元，应达到多大产量？

⑶ 当开工率为 **75%**时，每台产品分摊的固定成本为多少？

表 **1**

固定成本	**60000** 元/年
单价可变成本	**3** 元/台
生产能力	**20000** 台/年
销售价格	**9** 元/台

2. 一操作者双手伸至 **45cm** 处的零件箱中抓起 **M8** 螺栓和垫圈，并将垫圈套入螺栓，然后移向 **30cm** 处螺纹孔，插上并吻合。请以 **MOD** 法分析其正常时间值，设宽放率 **=**宽放时间 **/**标准时间 **=18%**。试问其操作标准时间是多少？

3. 试根据下列给出的水阀加工装配工艺路线，绘制加工装配程序图。

① 加工阀体（铸铁毛坯件）：车外圆、检验外圆、车螺纹、检验螺纹、锪平面、扩孔、车内螺纹、检验螺纹；

② 加工阀盖（铸铁毛坯件）：车外圆、检验外圆、 车外螺纹、检验螺纹、车内螺纹、检验螺纹；

③ 加工阀杆（铜棒料）：车外圆、检验外圆、车螺纹、检验螺纹、钻孔、切断、铣小方头；

④ 装配： **1)**组装阀杆组件：将手柄与阀杆铆接、将压紧螺母套入阀杆、将 **O**型密封圈套入阀杆、 将阀杆穿进阀盖； **2)** 将阀芯放入阀体； **3)** 将阀杆组件与阀体组装。

4. 有一电工和钳工的联合作业，过程如下：电工切断电源 **0.5 min**，钳工卸开机器 **10 min**，接着，电工维修 **25 min**，同时，钳工维修 **15 min**，然后，钳工安装 **5 min**。试绘制联合操作分析图，并计算二人时间利用率。

5. 设对某机器的开机率进行调查，以可靠度为 **95%**、相对精度为± **5%**，先进行 **100** 次的抽样，得到开机率为 **80%**，求观察次数 **n**。